

Modul Ajar 3.4

PERTIDAKSAMAAN SATU VARIABEL

D. Pertidaksamaan Bentuk Akar (Irrasional)

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Yang dimaksud dengan pertidaksamaan irrasional adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Namun dalam hal ini pembahasan akan dibatasi pada akar bentuk linier $\sqrt{ax + b}$ dan akar bentuk kuadrat $\sqrt{ax^2 + bx + c}$.

Pertidaksamaan Irrasional bentuk ini diselesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Namun proses ini akan mengubah nilai di kedua ruasnya, sehingga interval yang didapat harus diberi syarat. Dengan ketentuan sebagai berikut

$$\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)}$$

$$\text{Maka } f(x) < g(x)$$

$$\text{Syarat : } f(x) \geq 0$$

$$g(x) \geq 0$$

$$\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$$

$$\text{Maka } f(x) \leq g(x)$$

$$\text{Syarat : } f(x) \geq 0$$

$$g(x) \geq 0$$

$$\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$$

$$\text{Maka } f(x) > g(x)$$

$$\text{Syarat : } f(x) \geq 0$$

$$g(x) \geq 0$$

$$\sqrt{f(x)} \geq \sqrt{g(x)}$$

$$\text{Maka } f(x) \geq g(x)$$

$$\text{Syarat : } f(x) \geq 0$$

$$g(x) \geq 0$$

Untuk memahami penyelesaian pertidaksamaan Irrasional bentuk akar ini, ikutilah contoh-contoh soal berikut ini :

01. Tentukan interval penyelesaian $\sqrt{3x-9} \leq 6$

Jawab

$$\sqrt{3x-9} \leq 6$$

$$\text{Maka } 3x - 9 \leq 36$$

$$3x \leq 45$$

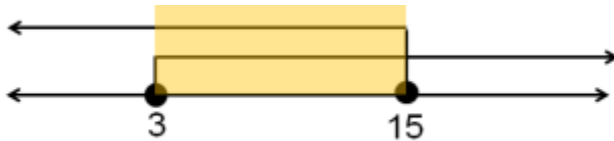
$$x \leq 15 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Syarat : } 3x - 9 \geq 0$$

$$3x \geq 9$$

$$x \geq 3 \dots\dots\dots (2)$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $3 \leq x \leq 15$

02. Tentukan interval penyelesaian $\sqrt{6-2x} > 4$

Jawab

$$\sqrt{6-2x} > 4$$

$$\text{Maka } 6 - 2x > 16$$

$$-2x > 10$$

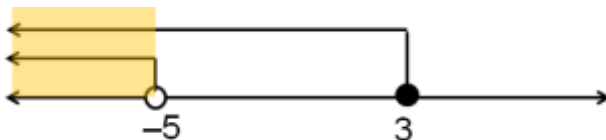
$$x < -5 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Syarat : } 6 - 2x \geq 0$$

$$-2x \geq -6$$

$$x \leq 3 \dots\dots\dots (2)$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $x < -5$

03. Tentukan interval penyelesaian $\sqrt{4x-8} < \sqrt{2x+6}$

Jawab

$$\sqrt{4x-8} < \sqrt{2x+6}$$

$$4x - 8 < 2x + 6$$

$$4x - 2x < 8 + 6$$

$$2x < 14$$

$$x < 7 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Syarat : } 4x - 8 \geq 0$$

$$4x \geq 8$$

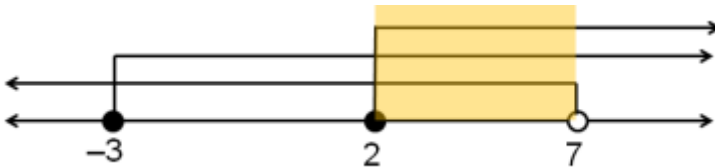
$$x \geq 2 \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Syarat : } 2x + 6 \geq 0$$

$$2x \geq -6$$

$$x \geq -3 \dots\dots\dots (3)$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $2 \leq x < 7$

04. Tentukan interval penyelesaian $\sqrt{4-2x} < \sqrt{3x+24}$

Jawab

$$\sqrt{4-2x} < \sqrt{3x+24}$$

$$4 - 2x < 3x + 24$$

$$-3x - 2x < -4 + 24$$

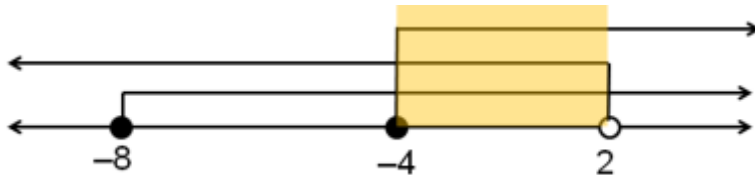
$$-5x < 20$$

$$x > -4 \dots\dots\dots (1)$$

$$\begin{aligned}\text{Syarat : } 4 - 2x &\geq 0 \\ -2x &\geq -4 \\ x &\leq 2 \dots\dots\dots (2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Syarat : } 3x + 24 &\geq 0 \\ 3x &\geq -24 \\ x &\geq -8 \dots\dots\dots (3)\end{aligned}$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $-4 < x \leq 2$

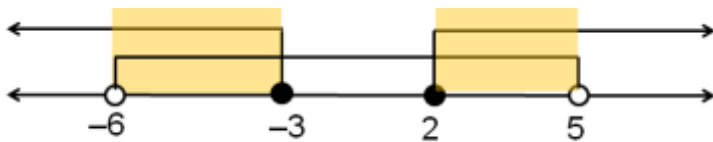
05. Tentukanlah interval penyelesaian $\sqrt{x^2 + x - 6} < 2\sqrt{6}$

Jawab

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + x - 6} &< 2\sqrt{6} \\ x^2 + x - 6 &< 24 \\ x^2 + x - 30 &< 0 \\ (x + 6)(x - 5) &< 0 \\ x_1 = -6 \text{ dan } x_2 = 5 \\ -6 < x < 5 \dots\dots\dots (1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Syarat : } x^2 + x - 6 &\geq 0 \\ (x + 3)(x - 2) &\geq 0 \\ x_1 = -3 \text{ dan } x_2 = 2 \\ x \leq -3 \text{ atau } x \geq 2 \dots\dots\dots (2)\end{aligned}$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $-6 < x \leq -3$ atau $2 \leq x < 5$

06. Tentukanlah interval penyelesaian $\sqrt{x^2 - 2x} \leq \sqrt{3x + 6}$

Jawab

$$\sqrt{x^2 - 2x} \leq \sqrt{3x + 6}$$

$$x^2 - 2x \leq 3x + 6$$

$$x^2 - 5x - 6 \leq 0$$

$$(x + 1)(x - 6) \leq 0$$

$$x_1 = -1 \text{ dan } x_2 = 6$$

$$-1 \leq x \leq 6 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Syarat : } x^2 - 2x \geq 0$$

$$x(x - 2) \geq 0$$

$$x_1 = 0 \text{ dan } x_2 = 2$$

$$x \leq 0 \text{ atau } x \geq 2 \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Syarat : } 3x + 6 \geq 0$$

$$3x \geq -6$$

$$x \geq -2 \dots\dots\dots (3)$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $-1 \leq x \leq 0$ atau $2 < x < 6$

07. Tentukanlah interval penyelesaian $\sqrt{x^2 - 9} > \sqrt{x^2 + 4x - 5}$

Jawab

$$\sqrt{x^2 - 9} > \sqrt{x^2 + 4x - 5}$$

$$x^2 - 9 > x^2 + 4x - 5$$

$$4x < -4$$

$$x < -1 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Syarat : } x^2 - 9 \geq 0$$

$$(x - 3)(x + 3) \geq 0$$

$$x_1 = 3 \text{ dan } x_2 = -3$$

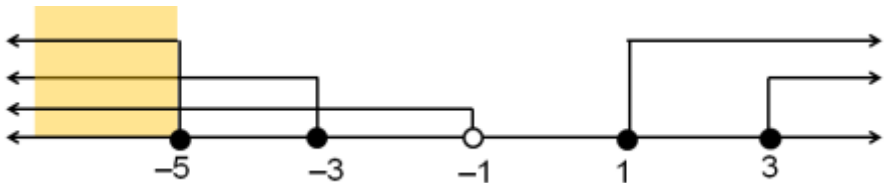
$$x \leq -3 \text{ atau } x \geq 3 \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Syarat : } x^2 + 4x - 5 \geq 0$$

$$(x + 5)(x - 1) \geq 0$$

$$x \leq -5 \text{ atau } x \geq 1 \dots\dots\dots (3)$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $x \leq -5$

08. Tentukanlah interval penyelesaian $\sqrt{3x + 1} \geq x - 3$

Jawab

$$\sqrt{3x + 1} \geq x - 3$$

$$(\sqrt{3x + 1})^2 \geq (x - 3)^2$$

$$3x + 1 \geq x^2 - 6x + 9$$

$$x^2 - 9x + 8 \leq 0$$

$$(x - 8)(x - 1) \leq 0$$

$$x_1 = 8 \text{ dan } x_2 = 1$$

$$1 \leq x \leq 8 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Syarat : } 3x + 1 \geq 0$$

$$3x \geq -1$$

$$x \geq -1/3 \dots\dots\dots (2)$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $1 \leq x \leq 8$

09. Tentukanlah interval penyelesaian $\sqrt{4 - x^2} < x + 2$

Jawab

$$\sqrt{4 - x^2} < x + 2$$

$$\left(\sqrt{4 - x^2}\right)^2 < (x + 2)^2$$

$$4 - x^2 < x^2 + 4x + 4$$

$$2x^2 + 4x > 0$$

$$x^2 + 2x > 0$$

$$x(x + 2) > 0$$

$$x_1 = -2 \text{ dan } x_2 = 0$$

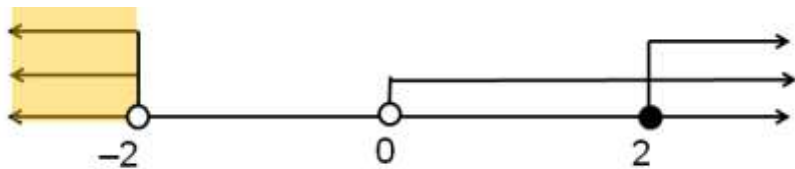
$$x < -2 \text{ atau } x > 0 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Syarat : } 4 - x^2 \geq 0$$

$$(2 - x)(2 + x) \geq 0$$

$$x \leq -2 \text{ atau } x \geq 2 \dots\dots\dots (2)$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $1 \leq x \leq 8$

SOAL LATIHAN

01. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $\sqrt{2x+4} < 6$ adalah ...
- A. $x \leq -2$ atau $x > 16$
 - B. $-2 \leq x < 16$
 - C. $x \leq 2$ atau $x > 16$
 - D. $2 < x \leq 16$
 - E. $x \geq -2$
02. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\sqrt{3-6x} \geq 3$ adalah ...
- A. $x \leq -1$
 - B. $-1 \leq x \leq 1/2$
 - C. $x \leq 1/2$
 - D. $1/2 \leq x \leq 1$
 - E. $1 \leq x \leq 4$
03. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\sqrt{x-5} > 2$ adalah ...
- A. $3 < x < 5$
 - B. $x > 5$
 - C. $x > 3$
 - D. $x > 9$
 - E. $5 < x < 9$
04. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $2\sqrt{2-3x} \leq \sqrt{32}$ adalah ...
- A. $x \leq -2$ atau $x \geq 2/3$

- B. $x \geq 2$
- C. $x \leq -2$ atau $x \geq 2/3$
- D. $-2 \leq x \leq 2/3$
- E. $3 \leq x < 7$

05. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{2x+6} > \sqrt{5x-15} \text{ adalah ...}$$

- A. $x \leq -3$ atau $x > 7$
- B. $2 \leq x \leq 3$
- C. $x \leq 3$ atau $x > 7$
- D. $-3 \leq x < 7$
- E. $3 \leq x < 7$

06. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x-5} \leq \sqrt{4-2x} \text{ adalah ...}$$

- A. $\{x \geq 5 \text{ dan } x \neq 2\}$
- B. ϕ
- C. $\{x \leq 2 \text{ atau } x \geq 5\}$
- D. $\{2 \leq x \leq 5\}$
- E. $\{-2 \leq x \leq 5\}$

07. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{2x+6} > \sqrt{x+4} \text{ adalah ...}$$

- A. $-3 \leq x < 2$
- B. $-4 \leq x < 2$
- C. $-4 \leq x < -3$
- D. $x > -2$
- E. $x \leq -4$

08. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 5x} > \sqrt{2x - 10} \text{ adalah ...}$$

- A. $x \leq 0$ atau $x > 5$
- B. $2 \leq x < 5$
- C. $x < 2$ atau $x > 5$
- D. $x \geq 5$
- E. $x > 5$

09. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 6x + 8} \leq \sqrt{12 - 6x} \text{ adalah ...}$$

- A. $x \leq 5$ atau $x \geq 10$
- B. $-2 \leq x < 2$
- C. $x \in \mathbb{R}$ dan $x \geq 4$
- D. $0 \leq x < 4$
- E. $x < 4, x \in \mathbb{R}$

10. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} > \sqrt{6x - 6} \text{ adalah ...}$$

- A. $x < 1$ atau $x > 10$
- B. $1 < x < 10$
- C. $-1 < x < 10$
- D. $x < 1$
- E. $x < 10$

11. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 6x + 9} < \sqrt{23 - x} \text{ adalah ...}$$

- A. $x < -2$ atau $x \geq 23$
- B. $-2 < x \leq 23$
- C. $7 < x \leq 23$
- D. $-2 < x < 7$
- E. $x < -2$ atau $x > 7$

12. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - x - 2} < \sqrt{x + 6} \text{ adalah ...}$$

- A. $-5 < x < 2$ atau $x > 4$
- B. $-2 < x \leq -1$ atau $2 \leq x < 4$
- C. $x < -2$ atau $-1 \leq x \leq 2$ atau $x > 4$
- D. $-2 < x < 4$
- E. $-5 < x < -2$ atau $x > 2$

13. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 4} < \sqrt{x + 8} \text{ adalah ...}$$

- A. $x \leq -3$ atau $-2 < x \leq 2$ atau $x > 4$
- B. $-3 < x \leq -2$ atau $2 \leq x < 4$
- C. $-3 < x < 2$ atau $x \geq 4$
- D. $-2 \leq x < 2$ atau $x > 4$
- E. $x \leq -2$ atau $2 \leq x < 4$

14. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} < \sqrt{x^2 + x - 6} \text{ adalah ...}$$

- A. $1 < x < 4$

- B. $-1 < x < 4$
- C. $x < -1$
- D. $x \geq 4$
- E. $x < 1$ atau $x > 4$

15. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 5x + 6} > \sqrt{2x^2 + 2x - 4} \text{ adalah}$$

- A. $-5 < x \leq 2$
- B. $1 \leq x < 5$
- C. $-5 < x \leq 1$
- D. $x \geq 4$
- E. $x \leq -3$ atau $x > 5/3$

16. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 - 8x + 16} < \sqrt{x^2 - 4} \text{ adalah ...}$$

- A. $5/2 < x < 4$
- B. $x > 5/2$
- C. $x \leq -2$ atau $x > 5/2$
- D. $x > 2$
- E. $-2 \leq x \leq 5/2$

17. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{2x^2 + 10x + 12} > \sqrt{x^2 + 4x + 7} \text{ adalah}$$

- A. $x < -3$ atau $x > -2$
- B. $1 < x < 5$
- C. $x < -5$ atau $x > -1$
- D. $-1 < x < 5$
- E. $-5 < x < -1$

18. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 + 2x - 15} \leq 3 \text{ adalah ...}$$

- A. $x \leq 3$ atau $4 \leq x \leq 5$ atau $x \geq 6$
- B. $3 \leq x \leq 4$ atau $5 \leq x \leq 6$
- C. $3 \leq x \leq 5$ atau $7 \leq x \leq 12$
- D. $-6 \leq x \leq -5$ atau $3 \leq x \leq 4$
- E. $x \leq -6$ atau $-5 \leq x \leq 3$ atau $x \geq 4$

19. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\sqrt{\frac{2x-1}{x+1}} < 1$ adalah ...

- A. $1 \leq x < 2$ dan $x \neq 1/2$
- B. $0 < x < 2$
- C. $x \geq 1/2$ dan $x \neq 2$
- D. $1/2 \leq x < 2$
- E. $0 \leq x \leq 1/2$ dan $x \neq 2$

20. Penyelesaian dari $\sqrt{x^2 - 6x} \leq 4$ adalah ...

- A. $-2 \leq x \leq 8$
- B. $-2 \leq x \leq 6$ atau $x \geq 8$
- C. $0 \leq x \leq 8$
- D. $2 \leq x \leq 6$ atau $x \geq 8$
- E. $-2 \leq x \leq 0$ atau $6 \leq x \leq 8$

21. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\sqrt{x^2 + 2x - 48} > x - 3 \text{ adalah ...}$$

- A. $3 < x < 57/8$
- B. $x < 3$ atau $x > 57/8$
- C. $x > 57/8$

D. $x < 5$ atau $x > 8$

E. $5 < x < 8$